

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 12

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Referensi	2
IV.	Alat Ukur yang Digunakan	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi	2
VII.	Pengujian Kinerja.....	3
VIII.	Waktu Pengujian	4
IX.	Telaah Teknis.....	4

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 12

I. Tujuan

Metode kalibrasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi secara langsung (direct calibration) gas flow regulator dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi dan pengukuran kinerja (kalibrasi).

II. Ruang Lingkup

Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi flow meter dengan rentang ukur sebagai berikut;

- a. Pengujian
 1. Pemeriksaan fisik
 2. Pengujian fungsi
- b. Kalibrasi
 1. Flow : 0-20 L/min dan atau satuan (unit) yang setara

III. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- c. KAN-G-01. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, KAN, 2016
- d. ECRI 440-20010301
- e. Metode Kerja Pengujian flow meter No. MK 025-18 Revisi.1, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020.

IV. Alat Ukur yang Digunakan

- a. Gas flow analyzer
- b. Thermohygrometer

V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- b. Kelembaban : $50\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$

VI. Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi

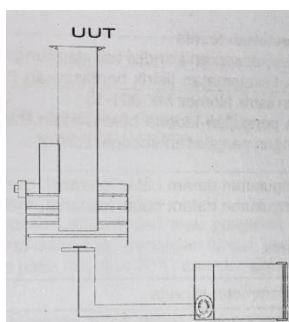
- a. Persiapan dokumen
 1. Metode kerja
 2. Instruksi kerja
 3. Lembar Kerja
 4. Label
- b. Persiapan alat yang akan dikalibrasi
 1. Siapkan alat yang akan dikalibrasi
 2. Periksa kelengkapan aksesoris
- c. Persiapan Alat Kalibrasi,
 1. Siapkan alat ukur gas flow analyzer

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 12

2. Siapkan Thermohygrometer
- d. Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
 1. Catat identitas penguji
 2. Catat nama alat
 3. Catat merek
 4. Catat model
 5. Catat nomor seri
 6. Catat ruangan
 7. Catat tanggal pelaksanaan
 8. Catat identitas Fasyankes/pelanggan
- e. Pengukuran Kondisi Lingkungan :
 1. Siapkan & Hidupkan Thermohygrometer
 2. Catat suhu & kelembaban awal kerja
 3. Catat Suhu & Kelembaban Akhir Kerja
- f. Pemeriksaan fisik dan fungsi alat yang akan diuji/kalibrasi lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi flow meter
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya
 2. Tabung kaca, skala, regulator, humidifier dan filter, selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan berfungsi\

VII. Pengujian Kinerja

- a. Siapkan flow meter dan gas flow analyzer
- b. Lakukan koneksi flow meter dan gas flow analyzer sesuai gambar



Gambar 25. 1 Instalasi kalibrasi Flow Meter

- c. Kalibrasi flow meter
 1. Lakukan pemilihan nilai flow yang akan di ukur (L/min), sesuai dengan rentang ukur flow meter.
 2. Kemudian rekam data ukur tersebut 5 kali berturut turut.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 12

VIII. Waktu Pengujian

Waktu pengujian relatif : 40 menit

IX. Telaah Teknis

- a. Analisa Data & Perhitungan ketidakpastian mengacu pada metode kerja perhitungan dan evaluasi ketidakpastian pengukuran Nomor MK 002-18

Kalibrasi Flow

1. Model matematis :

Metode kalibrasi adalah direct calibration (kalibrasi langsung), gas flow analyzer dan flow meter dihubungkan secara langsung.

$$K = V_{\text{std}} - V_{\text{Flow Meter}}$$

Dimana:

K : Koreksi Penunjukan Flow/Laju aliran pada flow meter

V_{std} : Nilai flow yang akan terukur pada gas flow analyzer

$V_{\text{Flow Meter}}$: Nilai flow/laju aliran yang terukur pada flow meter

2. Analisa Perhitungan Ketidakpastian

- a. Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- 1) Pengamatan berulang laju aliran
- 2) Koefisien sensitifitasnya adalah 1
- 3) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

- 1) Nilai ketidakpastian gas flow analyzer (gas flow analyzer) berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- 2) Resolusi flow meter
- 3) Drift gas flow analyzer
- b. Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
- c. Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.
- d. Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

Tabel 25.1 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Distribusi	u	Pembagi	u_i
1	Pengukuran Berulang	Normal	∂	$\sqrt{n}$	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$
2	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{sertf stand}}$	k	$\frac{U_{\text{sertstd}}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 12

4	Drift	Rectangular	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$
---	-------	-------------	-------------	------------	------------------------------

- b. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan
1. Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18
 2. Evaluasi hasil pengujian kinerja

Tabel 25.2 Nilai Toleransi untuk Tiap Parameter Pengujian Kinerja

No.	Parameter	Toleransi
1.	Flow/laju aliran	$\pm 10\%$

- c. Telaah teknis dan kesimpulan telaah teknis
1. Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat
 2. Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
 3. Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan Prosedur Pernyataan Kesesuaian dan Aturan Keputusan Nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja :
 - a) $\geq 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
 - b) $< 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

Tabel 25.3. Telaah Teknis

Parameter Kinerja	Telaah teknis pengujian kinerja
Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi	Memenuhi Persyaratan
Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi Persyaratan

4. Batas Koreksi atau kesalahan relatif dan ketidakpastian
 Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq \text{toleransi}$)

- d. Kesimpulan
1. Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut:
 - a) Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
 - b) Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
 - c) Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan
 2. Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 12

3. Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%.
 4. Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.
- e. Pastikan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user
1. Pastikan kelengkapan aksesoris alat
 2. Cek fungsi alat yang diuji/kalibrasi
- f. Pengembalian alat yang dikalibrasi dan Pengemasan Alat standar
1. Rapihkan alat yang diuji/kalibrasi
 2. Rapihkan alat standar
- g. Dokumen terkait
1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.6
 2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.6
 3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.06
	Instruksi Kerja Flowmeter	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 12

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan